

01 总体空间结构

本方案不把 AI 创新带理解为标志建筑串联的展示轴，而是将京张铁路遗址公园、高校院所、科技园区、社区和生态空间组织成一套可连接、可交换、可增量建设、可持续运营、可复制扩展的城市公共基础设施网络。

判准三问（答不出即不建）

- 1 连接：它缝合了哪一处具体的断裂——铁路两侧、院墙内外、新老社区？
- 2 交换：它让什么资源在哪些主体之间真实流动——空间、设备、材料、知识、数据？
- 3 生长：它留下了什么接口，使下一阶段的扩展、调整或退出成为可能？

京张生长断面（全线基本空间单元）

- 地面上
- 可研发单元——可拆装围护与独立机电模块，3—5 年尺度可重构
- 共享庭院——机构间交换界面：设备、样品、课程、联合实验
- 开放首层——公众可达：展示、课程、社区服务、小型商业
- 生态修复样地——生产性景观：生境监测、雨洪滞蓄、材料试验
- 铁路遗产公园——连续公共基底：慢行主线、遗产叙事、城市观测
- 背景层
- 城市观测与运营网络——传感、数据归档与维护动线

断面上每个界面都是一次“交换”；不同区段按场地条件截取不同片段——众智园五层完整出现，AI 原点强化庭院一首层，大钟寺强化首层一公园。

01 场地总览与问题机会图

京张生长网络 · 投稿发布版 V1.0.3 | 统筹研究范围 43.6 平方千米 · 总体设计范围 11.4 平方千米（均为 provisional 轮廓）

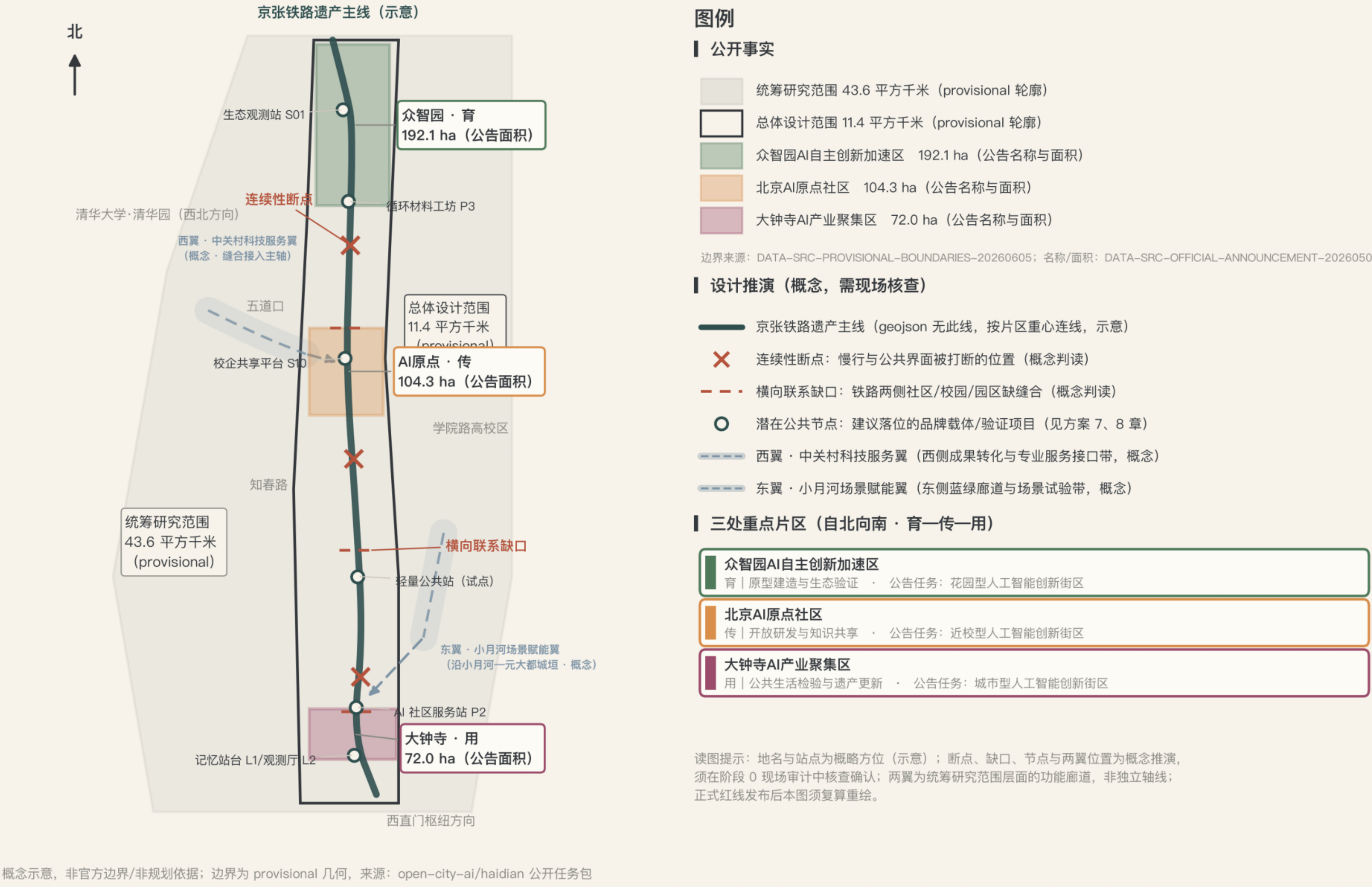


图 1 场地总览与问题机会图（边界为临时约束范围 provisional，非官方红线）

02 总体结构与功能组织图

一条公共主轴 · 三处重点片区（育一传一用一还） · 东西两翼 · 六类分布式节点 · 五层复合网络 | 结构性示意，非地理精确

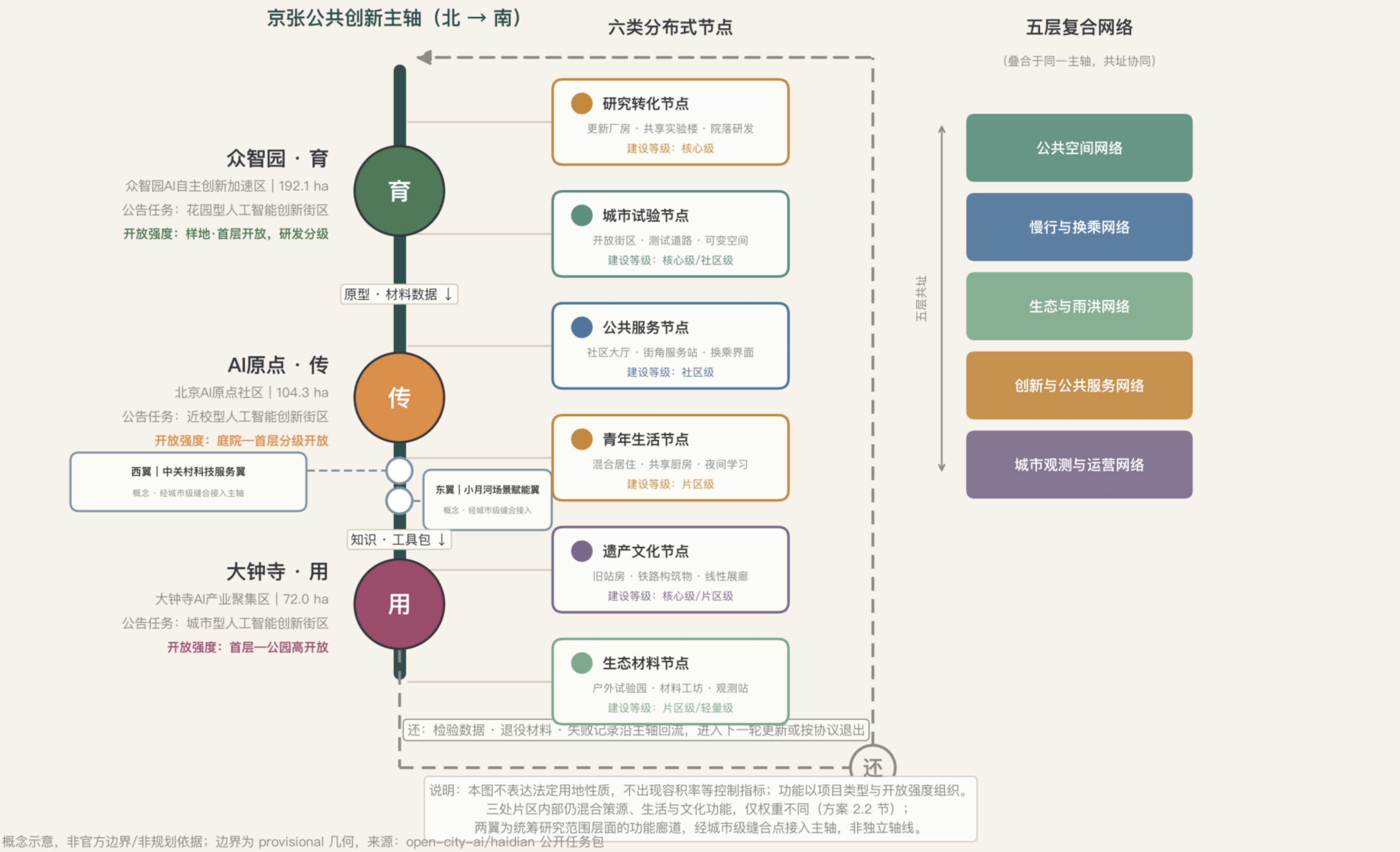


图 2 总体结构与功能组织图：一轴、三区（育一传一用一还）、两翼、六节点、五层网络

一轴 · 三区 · 两翼 · 六节点 · 五网络

片区（公告面积）	角色	核心命题
众智园 AI 自主创新加速区 约 192.1 公顷	育：原型与验证	生态样地、材料试验和原型建造成为街区日常首层
北京 AI 原点社区 约 104.3 公顷	传：开放研发	高校知识生产与社区日常互可见、互相可用
大钟寺 AI 产业集聚区 约 72.0 公顷	用：公共检验	AI 与空间原型在最日常的环境里接受使用检验

检验数据、退役材料与失败记录沿主轴回流（还），进入下一轮更新或按协议退出。

六类分布式节点与五层复合网络

六类节点：研究转化（核心区） / 城市试验（核心/社区级） / 公共服务（社区级） / 青年生活（片区级） / 遗产文化（核心/片区级） / 生态材料（片区/轻量级）。
五层网络：公共空间、慢行换乘、生态雨洪、创新与公共服务、城市观测运营——共叠于主轴并接入六类节点；一个横向缝合点应同时解决慢行穿越、雨洪滞蓄、公共服务、夜间照明和遗产解说，而非五套独立专项工程。
两翼：西翼中关村科技服务翼（成果转化与专业服务接口带）、东翼小月河场景赋能翼（蓝绿廊道与场景试验带），各经城市级横向缝合点接入主轴；两翼边界为临时表达。

概念用地模型（临时几何派生，非法定用地方案）

功能类别	面积（公顷）	占比
绿地水系	319.0	27.96%
教育科研	243.3	21.3%
产业研发	206.7	18.1%
居住配套	148.6	13.0%
公共空间	125.4	11.0%
商业服务	98.2	8.6%

占比按复算面积 1,141.28 公顷估算（含六类之外的道路等未分类部分）；全部数值为概念设计模型值（低置信度），正式控规发布后必须复算。容积率、高度、密度、退线保持待确认，不作数值结论。

拆改留策略

先识别可保留建筑、成熟树木、既有公共空间和社会网络，再决定新增建设。既有厂房、库房与大跨空间优先适应性再利用为创新大厅与工坊；低质量、无保留价值且阻碍公共连通的建构筑物进入拆除评估；其余以改造为主。建筑图层 14 个基底为概念示意；宗地界线、权属与现状测绘未取得前不做单体结论。

更新策略七原则

存量优先 · 连续基底 · 分布式配置 · 功能互惠 · 渐进实施 · 循环建造 · 反馈校正。所有强度控制指标（容积率、建筑高度、建筑密度、退线）在控规资料取得前一律待正式资料确认；用地比例与强度指标在资料到位前不作法定结论。

四种建筑原型

A · 更新型创新大厅

既有厂房/大跨适应性再利用；中央共享大厅连接实验、路演、展览和制造；独立机电模块与可移动隔断适应团队规模变化。

B · 院落式研发单元

小尺度研发楼围合共享庭院；首层共享会议、设备和样品空间，上层可分可合；连廊连接校园、园区和主轴。

C · 渗透型公共街区

首层多入口、小进深、高可见度；社区服务、餐饮、学习、运动和文化设施沿主轴布置；内部步行路径与周边社区道路连续。

D · 轻量公共站

可拆装结构、标准化接口、低基础干预；服务咨询、生态观测、微型展览、休息维修；先试点部署，按使用数据调整。

形态控制

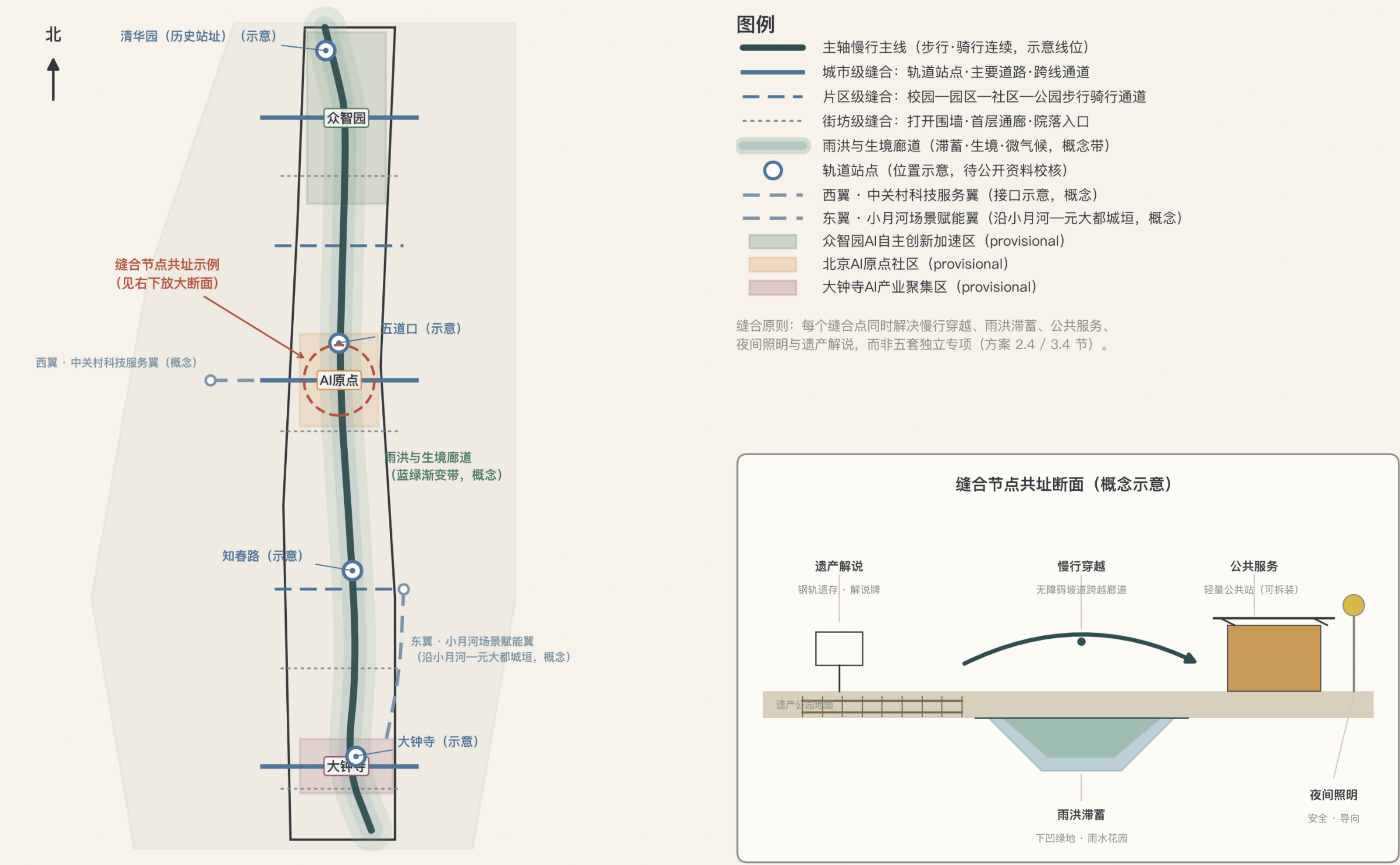
方案拒绝过度曲线化的“自然形态”表达，采用与京张铁路和中关村创新文化相适应的建筑语言——清晰的结构网格和可扩展单元；线性站台、雨棚、廊架和跨线构筑物；砖、钢、木及再利用构件形成新旧可读的材料关系；庭院、夹道、灰空间和公共首层构成多孔界面；设备、管线和围护层可维护、可替换；标志性来自公共活动和结构秩序，而不是一次性异形表皮。

一块构件的九步循环（E04 循环建造平台 × P3 材料工坊）

1 登记 闲置构件登记入库，材料护照编号	2 检测 结构性能与有害物质检测	3 分级 可结构再用/仅非承重/仅展示	4 入库公开 线上可查，设计师与社区可申请	5 再设计 设计师与社区共同确定新用途	6 再安装 可逆连接安装于公共首层与展廊	7 使用监测 使用、维护、反馈持续记录公开	8 失效判定 评估维修、降级使用或退役	9 回库处置 可再用回库，否则安全处置
--	--	---	---	---	--	---	---	---

04 慢行、换乘与蓝绿网络图

主轴慢行主线 · 三级横向缝合 · 东西两翼接口（概念） · 轨道站点（示意） · 雨洪与生境廊道 | 基于 provisional 几何



概念示意，非官方边界/非规划依据；边界为 provisional 几何，来源：open-city-ai/haidian 公开任务包

图 4 慢行、换乘与蓝绿网络图（全部线位为概念表达，不伪造工程线位）

判断：交通策略的核心不是新增通道容量，而是三级横向缝合——把被铁路、主干路和院墙切断的日常联系逐级接回。道路红线、断面、交通流量、停车底数与市政容量资料均未取得。

三级横向缝合

城市级：轨道站点、主要道路和跨线通道，承担换乘与跨区联系，东西两翼各经此级接入主轴。
片区级：连接校园、园区、社区和公园的步行骑行通道，如 AI 原点的创新步行环。
街坊级：打开围墙、首层通廊和院落入口，缩短日常到达距离。
所有缝合点核查无障碍连续性、遮阴避雨、夜间安全、导向识别和运营责任。

轨道与站点

大钟寺：以轨道站点为中心建立四象限连续步行联系（站厅层连通、过街界面改善、公共平台整合）。
AI 原点：梳理站点与校园、社区的步行断点。
众智园：强化站点—园区—主轴三线衔接与“最后一公里”步行品质。
站点接驳断面与通道线位待道路红线及地铁资料确认。

静态交通

大钟寺站点周边被停车挤占的消极空间逐步转化为公共首层与慢行空间；静态交通总量控制、共享停车与地下空间统筹策略待交通专项资料确认，不预设数值。

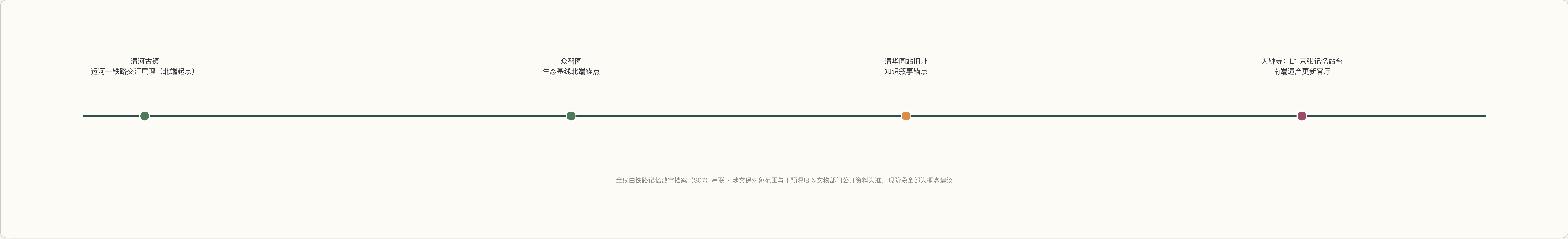
市政与新型基础设施

城市观测与运营网络作为背景层贯穿全线（传感、数据归档与维护动线），与环境观测站（S01）、无障碍出行助手（S05）等场景共用设施与数据规范；传统市政管线综合、消防、防洪排涝与容量资料未公开，相关指标保持待正式资料确认。

公共服务设施

公共服务节点（社区大厅、街角服务站、换乘界面）承担教育、健康、政务、无障碍与数字服务，按社区级配置并纳入 S03/S05 场景运营；现状底数未取得，节点布局为概念配置，正式专项规划阶段须按服务半径复核。

遗产叙事带（北 → 南）



蓝绿网络

主轴叠合生境、雨洪和微气候廊道功能；众智园以生态修复样地与材料试验田形成全域生态基线的北端锚点；东翼沿小月河组织滨水蓝绿廊道，承接滨水环境与生态修复观测场景，避让元大都城垣遗址本体的具体范围待文物部门公开资料确认。

概念模型下绿地水系面积约 319.0 公顷，占总体设计范围临时边界复算面积约 27.96%——设计模型值，表达蓝绿骨架量级，非法定绿地率；法定绿地率在控规资料取得前保持待确认。

公共空间的三类界面

连续界面：步行骑行主线、遗产展示、绿荫和夜间照明保持基本连续。

交换界面：在校园、园区、社区与主轴交汇处布置共享大厅、广场和公共首层。

安静界面：保留生境缓冲、雨水花园和低干扰休憩区，任何活动与试验不得侵入。

概念模型下公共空间面积约 126.8 公顷，占临时边界复算面积约 11.11%；公共空间的公共性由开放时段、免费活动占比与运营规则保障，而非仅由面积保障。公共空间保持连续免费开放，避免全线商业化和活动化。

城市风貌与雨洪生境

建筑语言：清晰的结构网格和可扩展单元；线性站台、雨棚、廊架和跨线构筑物语汇；砖、钢、木及再利用构件形成新旧可读的材料关系；庭院、夹道、灰空间和公共首层构成多孔界面；设备、管线和围护层可维护、可替换；标志性来自公共活动和结构秩序，而不是一次性异形表皮。

雨洪与生境：雨洪滞蓄与生境营造在网络层与慢行、服务共址协同，不单列专项工程；生态改善的宣称以 P1 协议的对照监测为唯一依据——无基线不宣称改善。

仍缺：现状树木、水系与公共空间测绘；土壤、水体、生境与微气候基线；文保范围与建设控制地带资料。

约 319.0 公顷 · 27.96%

绿地水系面积与占比（概念设计模型值，非法定绿地率）

约 126.8 公顷 · 11.11%

公共空间面积与占比（概念设计模型值，含三处缝合节点广场与四条 12m 公共首层界面带）

法定绿地率：待确认

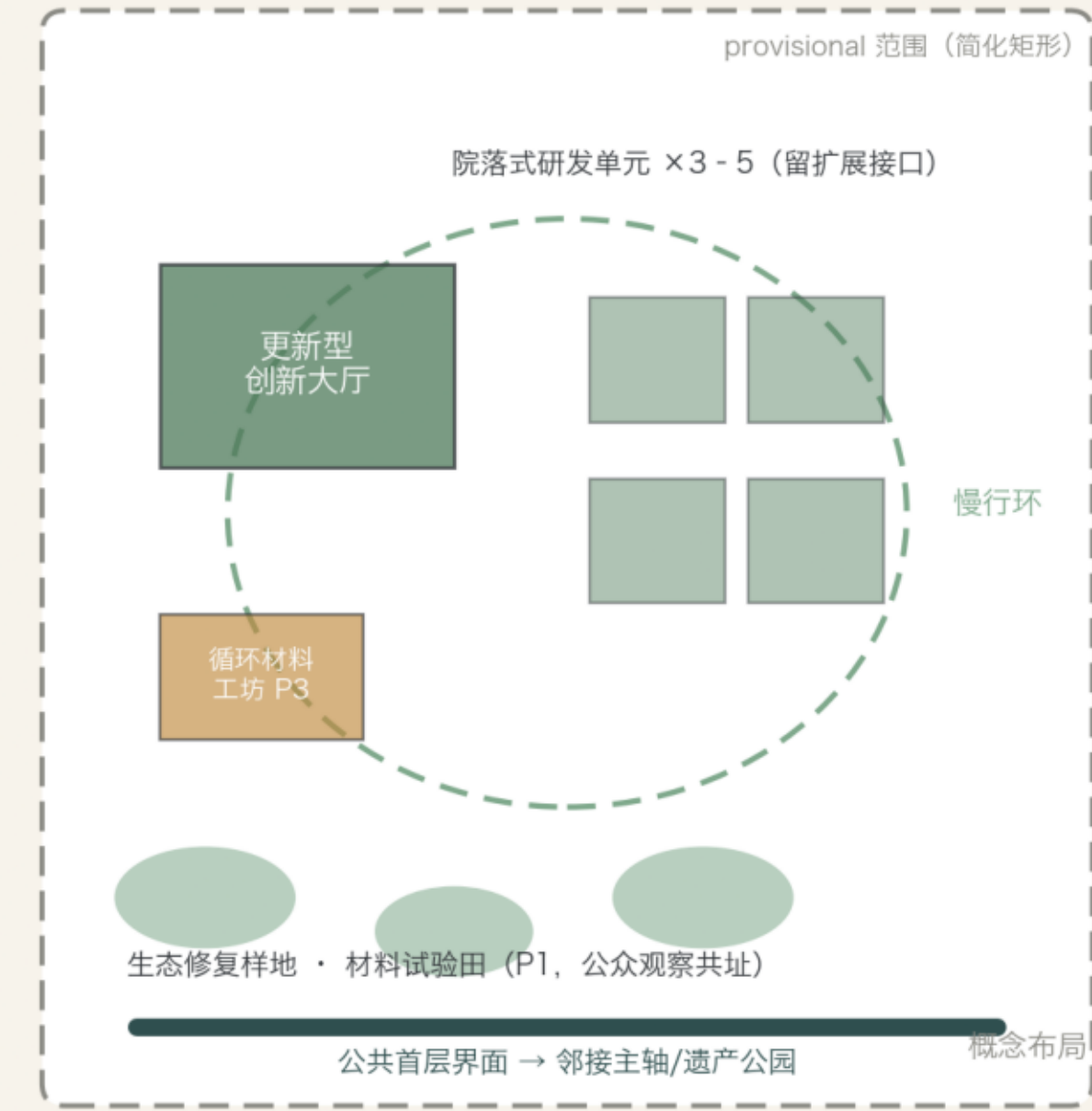
法定绿地率、容积率、建筑高度等为控规控制指标，官方值未公开，一律保持 unknown，不作数值结论

03 三处重点片区深化图

育 — 传 — 用 | 每栏：概念布局 + 京张生长断面截取 + 使用情景 | 布局为概念示意，非总平面

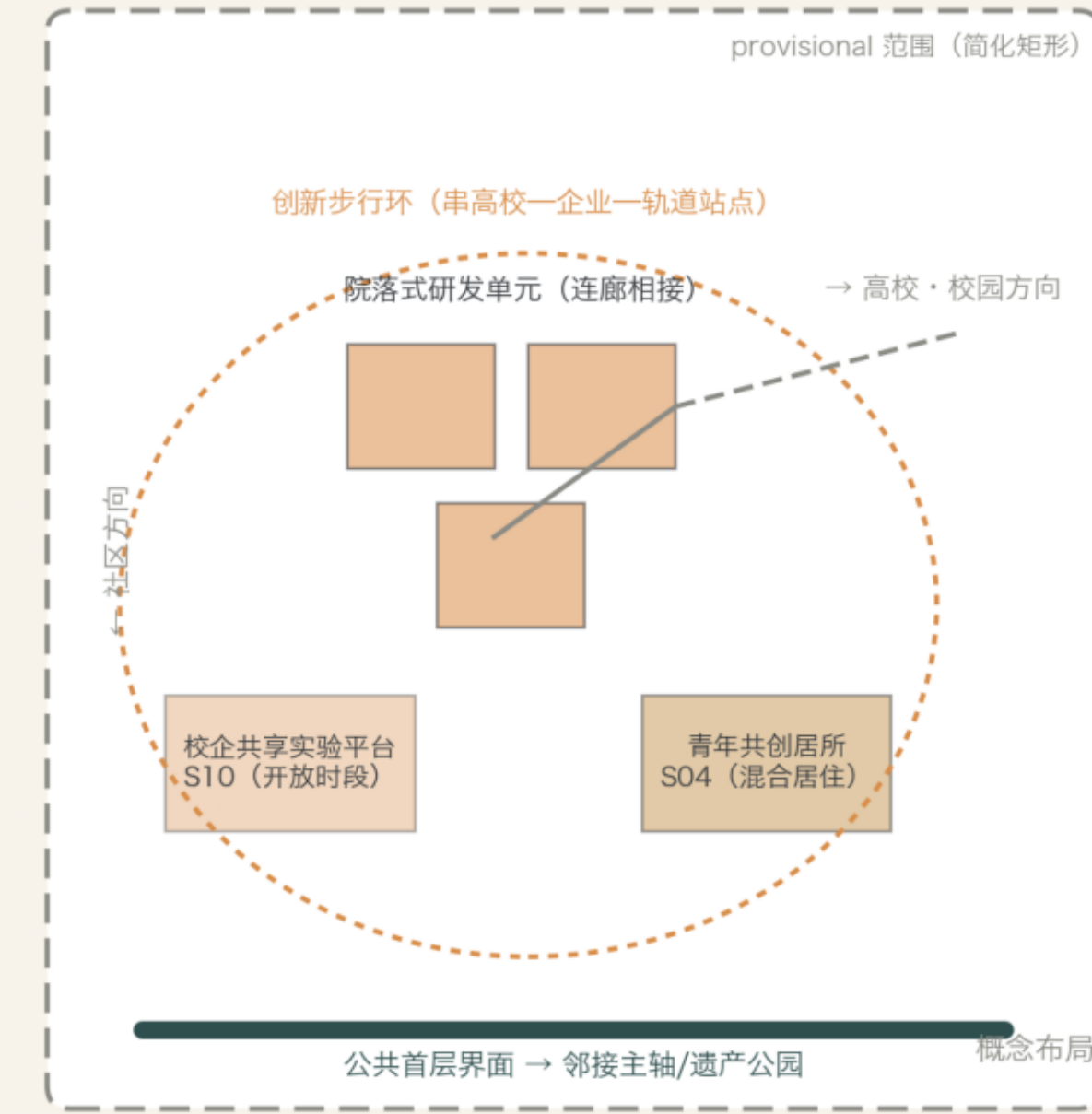
众智园 · 育

花园型人工智能创新街区 | 192.1 ha（公告）



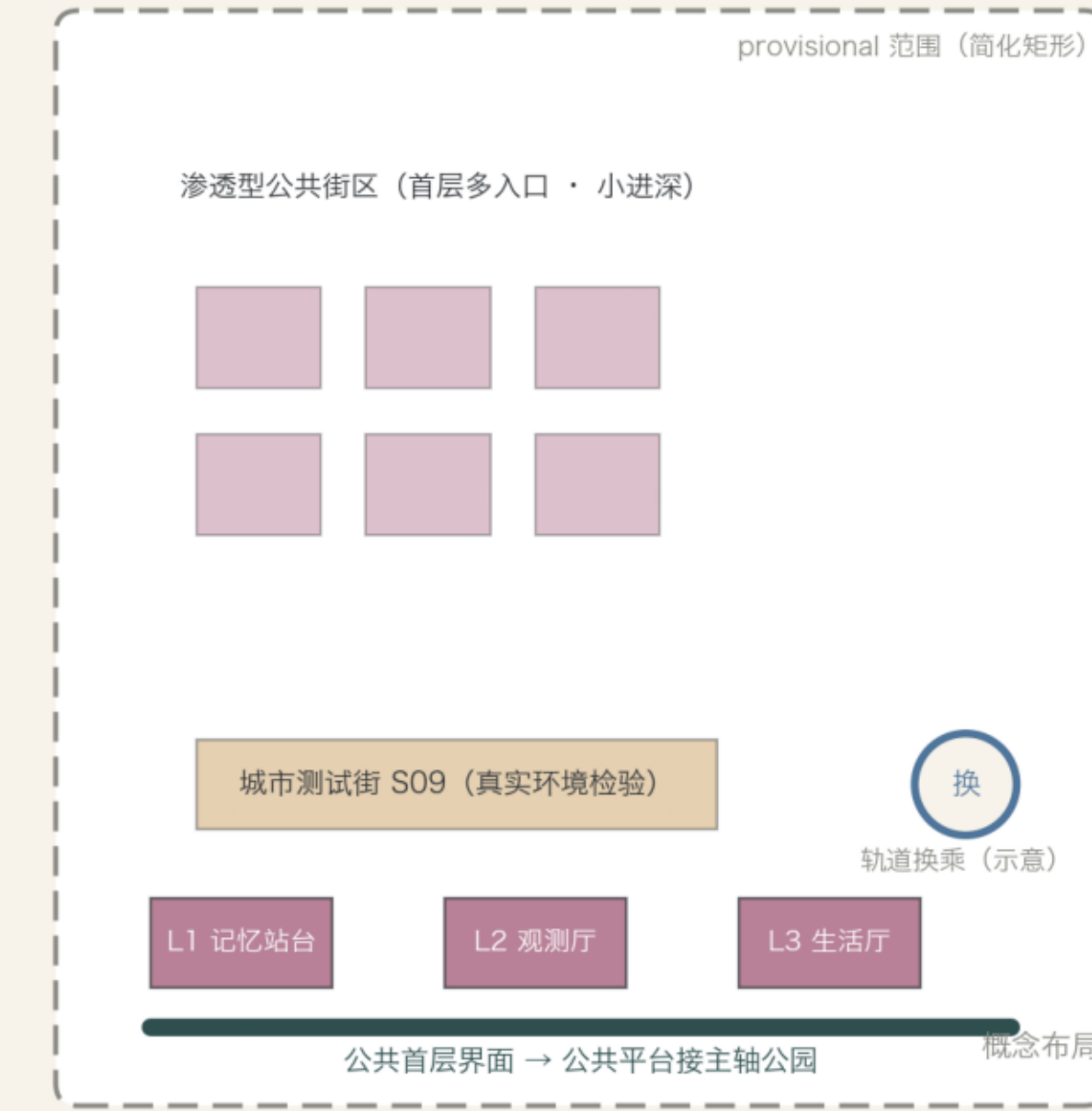
AI原点 · 传

近校型人工智能创新街区 | 104.3 ha（公告）



大钟寺 · 用

城市型人工智能创新街区 | 72.0 ha（公告）



京张生长断面：完整五层（原型区）



使用情景：

- 工作日白天：原型团队驻留研发、样地监测与公众观察共址
- 夜间：共享食堂、运动与夜间学习设施支撑驻留团队
- 周末：材料工坊公众培训、修复样地导览与展示

断面截取：强化 庭院—首层



使用情景：

- 工作日白天：共享设备时段、校企联合课程与实验
- 夜间：青年共创居所的共享厨房与夜间学习
- 周末：首层公众课程、展览，创新步行环社区市集

断面截取：强化 首层—公园



使用情景：

- 早晚高峰：通勤换乘与社区服务站在真实人流中接受检验
- 夜间：记忆站台公共活动，遗产展廊延时开放
- 周末：未来公共生活厅展演，测试街公众反馈日

概念示意，非官方边界/非规划依据；边界为 provisional 几何，来源：open-city-ai/haidian 公开任务包

图 3 三处重点片区深化图：定位、总平面概念、空间序列、典型断面与首期项目抓手；边界均为临时几何（provisional），正式红线发布后须复算修正；本图为概念版。

众智园 AI 自主创新加速区 · 约 192.1 公顷（公告）

育——原型与验证场：1 个更新型创新大厅加 3—5 组院落式研发单元承载全栈研发—测试—中试链条；潜力用地留白先行开放为临时绿地与样地；城市级缝合点强化站点—园区—主轴衔接；清河文化纳入遗产叙事北端起点；生态样地与材料试验田成为街区首层可观看的生产性景观。
首期：P1 生态基线 with 修复样地、P3 循环材料工坊 with 构件库、S01 观测锚点站、1 组院落式研发单元试点、站点—主轴缝合点 1 处（E04、E01）。

北京 AI 原点社区 · 约 104.3 公顷（公告）

传——开放研发与知识共享校园：校企共享实验平台沿校园边界与主轴交汇处布置，设备开放时段面向社区预约；青年共创居所以低成本留驻对冲创新溢价；以打开围墙、首层通廊和院落入口的街坊级缝合低扰动更新；创新步行环串联高校—企业—站点—主轴；清华园站旧址为知识叙事锚点。
首期：S10 共享实验平台首个开放单元、S04 青年共创居所首栋改造、站点—校园缝合点 1—2 处、S07 档案采集启动（E01、E03）。

大钟寺 AI 产业聚集区 · 约 72.0 公顷（公告）

用——公共生活检验与遗产更新客厅：渗透型公共街区承载智能体、终端与 AI 内容新业态的展示、交易与体验，与菜场和便民商业混置；以轨道站点为中心建立四象限连续、遮阴、无障碍步行联系；被停车挤占的消极空间逐步转化为公共首层与慢行空间；城市测试街接受众智园与 AI 原点原型，观测厅公开全线索、成效与失败记录。
首期：P2 公共站首站、S05 无障碍出行助手换乘段、S09 城市测试街首段、四象限缝合点 1 处、L2 观测厅筹备展（E02、E06）。

场景	使用者	空间载体	AI 角色与数据边界
S01 京张环境观测站	研究者、市民、师生	轻量公共站+户外样地（众智园）	异常识别与趋势预测；非识别性数据、匿名聚合、两级公开
S02 城市生态修复花园	居民、学生、运维	雨水花园、干预-对照样地（众智园 P1）	数据归档与策略推演；不宣称未经对照确认的效果
S03 AI 社区服务站	老人、儿童、残障使用者	社区大厅、街角服务站（大钟寺 P2）	办事导引与表单预填；数据最小化、人工兜底、可退出
S04 青年共创居所	青年科研人员、初创团队	混合居住+共享厨房（AI 原点、众智园）	预约匹配与能耗优化；居住数据不作个人行为评分
S05 无障碍出行助手	视障与行动不便者、全体行人	换乘节点、慢行路径全线部署	路径导引与障碍识别；边缘处理、不留存个人轨迹
S06 低速配送共用走廊	商户、居民、运营人员	后勤接口与指定测试段（城市测试街内）	路径调度与冲突规避；车辆标识清晰、数据限定安全所需
S07 铁路记忆数字档案	市民、访客、研究者	遗产展廊、记忆站台（L1）、线上档案室（E05）	口述史转写与照片检索；公众内容人工校核、AI 内容标注
S08 循环材料工坊	设计师、工匠、学生、市民	更新厂房、开放工坊（众智园 P3/E04）	构件检索与匹配建议；材料护照全程可追溯
S09 城市测试街	企业、居民、管理部门	可变街道与广场（大钟寺）	被测对象加运行数据；边界、清单与退出机制上线前公示
S10 校企共享实验平台	高校院所、企业、公众学员	创新大厅、研发庭院（AI 原点、众智园 E01）	设备调度与数据管理；课程区与安全区数据分级隔离
S11 国际创新论坛	国际机构、产业团队、市民	未来公共生活厅（L3，大钟寺）	双语同传与归档辅助；发布内容人工审定
S12 四季公共日历	全体市民、访客、运维	主轴节点、社区广场、遗产公园全线	排期优化与匿名统计；不做人脸识别与个人追踪

每个场景同时写明运营主体、核心指标与停止/退出条件（详见 A3 文册第 11—12 页与正文第 6 章）；阈值数字在基线调查完成前一律留空，由评审会确认并公开，不预设虚假精度。

三个可证伪先行验证项目

P1 公共主轴生态基线 与 修复样地（众智园）：一整个生长季基线+干预/对照共址；证伪点——完整周期后组间无确认意义差异即公开承认无效并退出工具包。
P2 AI 社区服务 与 无障碍公共站（大钟寺）：人工与数字长期并行；证伪点——弱势群体满意度或完成率低于纯人工基线即承认 AI 介入不成立，退回人工模式。
P3 循环材料 与 可拆装公共构件（众智园）：再利用与新制构件同设施并列对照；证伪点——完整周期后维护成本或故障率高于对照且无改进路径，缩减至展示用途。
统一协议字段：目的、空间、基线、对照、责任人、继续条件、停止条件、恢复动作、证伪点。

六类用户画像与三个公共载体

社区居民 / 青年科研人员与学生 / 初创及企业团队 / 高校与科研机构 / 儿童老人及残障使用者 / 访客与国际合作机构（运维人员为隐含第七类）。
L1 京张记忆站台——从哪来；L2 城市智能观测厅——如何认识当下；L3 未来公共生活厅——共同走向哪里。候选展示须经公共价值准入、提名、证据审核、异议期和年度复核，不等于授牌或机构背书；H 展示档案、R 停留交流、W 导视服务组件以可逆连接布置于 L1—L3 与轻量公共站，争议或证据失效即撤下。

实施与运营

六个创新生态项目包：E01 共享实验设施 / E02 城市真实场景测试 / E03 青年驻留与共创 / E04 循环建造平台 / E05 遗产开放档案 / E06 公共价值采购——与三处重点片区、运营主体和公共回报——映射。
四阶段实施：0 基线 与 共识（0—12 个月）→ 1 先行连接（1—2 年）→ 2 重点片区（2—5 年）→ 3 网络扩展（5 年后）；概念性节奏，须在权属、审批、资金和工程条件明确后校正。
五方结构：公共平台主管单位+专业运营团队+高校科研联盟+社区议事机制+企业项目伙伴。
准入六问：真实问题 / 空间与公共资源 / 公众可见回报 / 数据与保护 / 继续-调整-退出指标 / 退出后恢复。
长期闭环：年度公共活动日历、京张工坊社区、场景上新两个窗口与“退出档案”常设展、中英同步的国际传播与开放工具包。

年度公共活动日历（S12）——所有活动默认免费或低收费，商业活动占比设上限并在运营年报公开



05 实施分期与证据仪表盘

四阶段实施 · 三个可证伪验证项目（协议卡） · 基线—干预—评估闭环 | 用可核查指标替代愿景

四阶段实施（概念性节奏）

阶段 0 | 基线与共识

0—12 个月

· 场地调查 · 用户研究

· 遗产与生态基线 · 临时开放

成果：项目清单 · 基线数据库 · 首批运营伙伴

阶段 1 | 先行连接

1—2 年

· 横向缝合点 · 轻量公共站

· 三个验证项目 P1 / P2 / P3 启动

成果：可使用的首段公共网络 · 验证报告

阶段 2 | 重点片区

2—5 年

· 存量建筑更新

· 核心节点与公共首层建设

成果：三处重点片区形成可识别样板

阶段 3 | 网络扩展

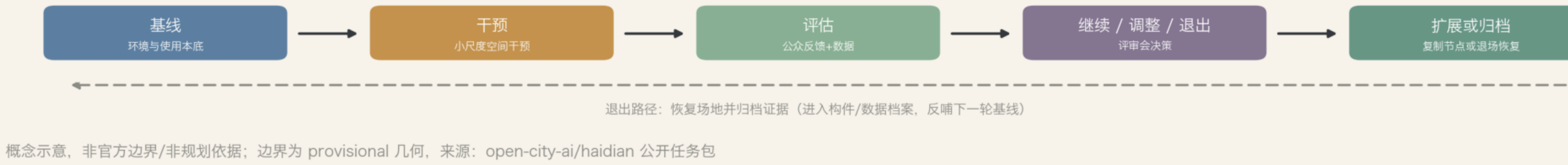
5 年后

· 依据评估复制节点 · 补齐网络

· 动态更新

成果：全线协同运营 · 对外推广工具包

时间仅为概念性节奏，须在权属、审批、资金与工程条件明确后校正（方案 10.1 节）。



※ 阈值数字待基线调查后由评审会确认并公开 —— 不预设虚假精度

P1 公共主轴生态基线与修复样地

落位：众智园

基线 | ≥1 个完整生长季的土壤理化、群落、微气候与维护本底（高校科研联盟牵头，公开）

对照 | 同地块干预组 vs 对照组，公众观察界面共址

继续 | 干预组出现评审会确认意义的改善，且维护成本 ≤ 约定上限

停止 | 预期外污染扩散，入侵物种扩散或不可逆负效应

恢复 | 终止干预，恢复低维护本地群落，数据归档并在观测厅公开

证伪点 | 完整周期后两相无确认差异 → 承认策略无效，退出工具包

责任 | 牵头：高校科研联盟 | 评估：第三方检测 | 监督：社区议事机制

P2 AI 社区服务与无障碍公共站

落位：大钟寺

基线 | 人工服务完成率、等待时间、满意度与服务人群结构本底

对照 | 人工与数字服务长期并行；同类未试点服务仅作参考

继续 | 完成率/等待/人工转接率/弱势群体满意度改善，投诉率 ≤ 上限

停止 | 数据泄露，算法歧视投诉成立，或基本服务质量低于基线

恢复 | 退回纯人工服务，删除超期数据，公开事件报告

证伪点 | 弱势群体满意度或完成率低于纯人工基线 → 退回人工并归档证据

责任 | 牵头：专业运营团队 | 审计：第三方评估 | 监督：社区议事（含弱势群体代表）

P3 循环材料与可拆装公共构件

落位：众智园

基线 | 闲置构件来源/数量/状况普查；新制构件成本与碳排放参照（公开行业数据）

对照 | 同一设施并列安装再利用与新制构件，同步记录安装、维护与反馈

继续 | 全程可追溯可拆卸；消防/耐久/隔热/室内环境检测合格；成本 ≤ 上限

停止 | 任一安全检测不合格，或维护事件率显著高于对照

恢复 | 构件可逆拆除回库，场地恢复原状，数据归档公开

证伪点 | 完整周期后维护成本/故障率高于新制且无改进路径 → 缩减为展示用途

责任 | 牵头：材料工坊运营方 | 检测：第三方机构 | 监督：公共平台主管单位

约 1,141.28 公顷

总设计范围复算面积（临时边界，EPSG-4548）

约 27.96%

绿地水系占比（概念模型，非法定绿地率）

约 11.11%

公共空间占比（概念模型，非官方控制指标）

保持待确认（status=unknown, value=null，不渲染成确定数字）

总建筑面积 · 容积率 · 建筑密度 · 建筑高度 · 法定绿地率 · 建筑退线 · 道路红线 · 道路面积率 · 市政容量 · 投资估算 · 分期面积。复算触发器：正式控规与专项资料、官方边界 polygon 发布。

风险	设计红线
概念大于场地	核心判断必须落到具体位置、断面、使用者或项目主体
AI 表演化	不以机器人数量、屏幕数量或算法名称代替公共价值
公园商业化	保留连续免费开放、安静生境和非消费性停留空间
遗产布景化	新功能支持持续使用，新旧材料和结构可辨识
数据侵扰	数据最小化、人工兜底、可申诉、可退出
生态过度承诺	无基线不宣称改善，无检测不宣称污染修复
新材料冒进	新型材料先检测，只进入适用的非结构场景
一次性建设	所有新节点说明维护、替换、退出和再利用方式
行政边界误读	所有范围、指标、分期和投资均标注概念属性

合规响应与证据边界

任务覆盖矩阵登记公告任务 1.3.1—1.3.3、三层范围 1.4.1—1.4.3、总体及重点区任务 1.5.1*—1.5.3*、智能体任务 agent.1—6 的响应位置（compliance_matrix.json）；六类强制专业标准均已按方向响应，但本地无官方标准快照，登记状态均为“需取得官方文件”（standard_matrix.json）；设计深度矩阵如实标注受组织方未公开数据限制的项（design_depth_matrix.json）。
本方案是公开共创建议，不宣称获得官方批准、政府背书或实施承诺；五张核心图为自生成概念表达图，非现场照片、非批准方案、非工程图纸；案例来源逐项登记于 sources.json，仅提取机制、不复制图画。机器自检结果只表示投稿包具备进入检查和内容评审的基础条件，不代表专业质量认定、正式入选、政府批准或工程可实施。

必须披露的缺失资料（与假设清单一致）

三层范围官方 polygon · 三处重点区官方 polygon · 控规条件（容积率/高度/密度/退线）· 道路红线与交通停车底数 · 宗地权属与现状建筑测绘 · 文保范围与建设控制地带 · 市政管线与容量资料 · 公共服务设施底数。组织方数据缺口本身不阻断内容评审，但所有精度敏感指标须在官方资料到位后复算。